

SIMULACRO DE EXAMEN PARCIAL: POLINOMIOS Y SUS RAÍCES

(Versión 5)

NOMBRE DEL ESTUDIANTE

Instrucciones: Elegir un ejercicio de cada sección. Resolver sin calculadora.

Sección 1. Polinomios: estructura, operaciones y evaluaciónSesión 15

1.1. Después de simplificar $p(x) = (x + 4)(x - 4) - x(x + 3) + 6x$, indique, en ese orden, su grado, coeficiente principal y término independiente.*Respuesta:* $(1, 3, -16)$ **1.2.** Sean $p(x) = x^3 + 3x^2 - 2x + 4$ y $q(x) = -x^3 + x^2 + 3x - 2$. Calcule $p(x) + q(x)$.*Respuesta:* $4x^2 + x + 2$ **1.3.** Sea $p(x) = x^4 - 3x^3 + 2x - 4$. Calcule $p(-1)$.*Respuesta:* -2 **1.4.** Sea $p(x) = x^4 - 4x^3 + 2x - 5$. Calcule $p(i)$, donde $i^2 = -1$.*Respuesta:* $6i - 4$ **1.5.** Sean $p(x) = 3x^3 - x^2 + 4x + 3$ y $q(x) = -2x^2 + 2x - 1$. Calcule $p(x) - q(x)$.*Respuesta:* $3x^3 + x^2 + 2x + 4$ **1.6.** Sean $p(x) = x^3 + 4x^2 - 2x + 3$ y $q(x) = -x^3 - 3x^2 + 2$. Determine el coeficiente de x^2 en $p(x)q(x)$.*Respuesta:* -1

Sección 2. Ecuaciones cuadráticasSesión 16

2.1. Resuelva en $\mathbb{C}$ la ecuación $x^2 - 2x + 10 = 0$.*Respuesta:* $S = \{-3i + 1, 3i + 1\}$ **2.2.** Determine el conjunto de valores reales de k para los cuales $x^2 + kx + 25 = 0$ tiene una raíz doble.*Respuesta:* $\{10, -10\}$ **2.3.** Resuelva en $\mathbb{C}$ la ecuación $3x^2 = 12x$.*Respuesta:* $S = \{0, 4\}$ **2.4.** Resuelva en $\mathbb{C}$ la ecuación $2x^2 - 11x + 15 = 0$.*Respuesta:* $S = \left\{\frac{5}{2}, 3\right\}$ **2.5.** Resuelva en $\mathbb{C}$ la ecuación $2x^2 - 8x + 5 = 0$.*Respuesta:* $S = \left\{-\sqrt{\frac{3}{2}} + 2, \sqrt{\frac{3}{2}} + 2\right\}$ **2.6.** Resuelva en $\mathbb{C}$ la ecuación $9x^2 - 12x + 4 = 0$.*Respuesta:* $S = \left\{\frac{2}{3}\right\}$

Sección 3. División, residuo, factor y RuffiniSesión 17

3.1. Sin efectuar la división completa, determine el residuo al dividir $p(x) = x^5 - 3x + 1$ entre $x + 1$.

Respuesta: 3

3.2. Determine el valor de k para el cual $x - 3$ es factor de $p(x) = kx^2 + x^3 - 4x - 6$.

Respuesta: -1

3.3. Divida $p(x) = x^4 - 2x^2 + x + 2$ entre $x - 1$ mediante Ruffini. Indique el par formado por el cociente $q(x)$ y el residuo r .

Respuesta: $(q(x), r) = (x^3 + x^2 - x, 2)$

3.4. Determine el cociente de dividir $x^3 - 1$ entre $x - 1$ mediante Ruffini.

Respuesta: $x^2 + x + 1$

3.5. Divida $p(x) = 2x^3 - 3x^2 + x + 4$ entre $x - 2$ mediante Ruffini. Indique el par formado por el cociente $q(x)$ y el residuo r .

Respuesta: $(q(x), r) = (2x^2 + x + 3, 10)$

Sección 4. Raíces racionales y factorizaciónSesión 18

4.1. Se sabe que -1 es raíz de $p(x) = 2x^3 + x + 3$. Determine el cociente al dividir $p(x)$ entre $x + 1$.

Respuesta: $2x^2 - 2x + 3$

4.2. Al probar todos los candidatos racionales de $p(x) = x^2 - 6$, ninguno lo anula. Determine si tiene raíces racionales y cuántas raíces reales distintas tiene.

Respuesta: No tiene raíces racionales, pero sí dos raíces reales.

4.3. Al multiplicar ambos miembros de $x^3 - \frac{2}{3}x^2 + \frac{1}{3}x - \frac{1}{3} = 0$ por 3, ¿qué polinomio queda en el miembro izquierdo?

Respuesta: $3x^3 - 2x^2 + x - 1$

4.4. ¿Cuál es el conjunto completo de candidatos positivos a raíz racional de $p(x) = 3x^3 + x + 2$?

Respuesta: $\left\{1, 2, \frac{1}{3}, \frac{2}{3}\right\}$

4.5. Encuentre una raíz racional de $p(x) = x^3 + 3x^2 + 5x + 6$.

Respuesta: -2

Sección 5. Resolución de ecuaciones cúbicasSesión 19

5.1. Resuelva $x^3 + 3x^2 + 2x = 0$.*Respuesta:* $\{0, -1, -2\}$ **5.2.** Resuelva en $\mathbb{C}$ la ecuación

$$x^3 - 3x^2 + 4x + 8 = 0.$$

Respuesta: $\{2i + 2, -2i + 2, -1\}$ **5.3.** Resuelva $2x^3 - 9x^2 + 7x + 6 = 0$.*Respuesta:* $\left\{2, 3, -\frac{1}{2}\right\}$ **5.4.** Resuelva $x^3 - 7x + 6 = 0$.*Respuesta:* $\{1, 2, -3\}$ **5.5.** Resuelva $x^3 - 3x^2 - 2x + 2 = 0$ y exprese las soluciones de forma exacta.*Respuesta:* $\{\sqrt{2} + 2, -\sqrt{2} + 2, -1\}$ **5.6.** Para $p(x) = x^3 - x - 2$, pruebe los candidatos racionales y determine si puede iniciarse la reducción mediante una raíz racional.*Respuesta:* No tiene raíces racionales; la reducción mediante una raíz racional no puede iniciarse.

Sección 6. Raíces, multiplicidad y conjugaciónSesión 20

6.1. Un polinomio de grado 9 con coeficientes reales tiene exactamente 4 raíces no reales, contadas con multiplicidad. ¿Cuántas raíces reales tiene, contadas con multiplicidad?*Respuesta:* 5**6.2.** Un polinomio de grado 6 con coeficientes reales tiene la raíz $i - 2$ de multiplicidad 2 y la raíz 1 de multiplicidad 2. ¿Cuál par (raíz, multiplicidad) completa la lista?*Respuesta:* $(-i - 2, 2)$ **6.3.** Un polinomio de grado 5 con coeficientes reales tiene la raíz 1 de multiplicidad exactamente 2 y la raíz $2i - 1$. Después de incluir la conjugada de esta última, ¿qué puede afirmarse de la raíz que falta?*Respuesta:* Es real y simple, y no coincide con la raíz real indicada.**6.4.** Determine la multiplicidad de la raíz 2 del polinomio $p(x) = x^3 - 5x^2 + 8x - 4$.*Respuesta:* 2**6.5.** Un polinomio de grado 5 con coeficientes reales tiene a -1 como raíz simple y a $i + 2$ como raíz doble. Escriba la lista completa de pares (r, m) , donde r es una raíz y m su multiplicidad.*Respuesta:* $((-1, 1), (i + 2, 2), (-i + 2, 2))$ **6.6.** Para $p(x) = (x^2 + 4)(x + 1)^2$, determine, en este orden: el número de raíces reales distintas, de raíces reales contadas con multiplicidad y de raíces en $\mathbb{C}$ contadas con multiplicidad.*Respuesta:* $(1, 2, 4)$

Sección 7. Construcción de polinomiosSesión 21

7.1. Un polinomio de grado 3 tiene las raíces -2 , 1 y 3 , y cumple $p(2) = -12$. ¿Cuál es su coeficiente principal?

Respuesta: 3

7.2. Determine el polinomio de menor grado con coeficientes reales que tiene a $2i$ como raíz de multiplicidad exactamente 2 y satisface $p(0) = 48$.

Respuesta: $3x^4 + 24x^2 + 48$

7.3. Construya el polinomio mónico de menor grado con coeficientes reales que tiene las raíces 1 y $i - 2$.

Respuesta: $x^3 + 3x^2 + x - 5$

7.4. Determine el polinomio de grado 4 con raíz doble -2 , raíces simples 0 y 1 , y coeficiente principal -3 .

Respuesta: $-3x^4 - 9x^3 + 12x$

7.5. Construya el polinomio mónico de grado 3 cuyas raíces son -2 , doble, y 1 , simple.

Respuesta: $x^3 + 3x^2 - 4$

7.6. Dos números tienen suma -4 y producto 3 . Determine el polinomio mónico de grado 2 que los tiene como raíces, contadas con multiplicidad.

Respuesta: $x^2 + 4x + 3$

Sección 8. Signos y comportamiento de la gráficaSesión 22

8.1. Sea $p(x) = -x^4 + 16x^2$. Determine el conjunto de valores reales de x para los que $p(x) > 0$.

Respuesta: $(-4, 0) \cup (0, 4)$

8.2. La gráfica de $p(x) = (x + 1)^3(x - 2)^2$ tiene C puntos distintos donde cruza el eje horizontal y T puntos distintos donde lo toca sin cruzarlo. Determine (C, T) .

Respuesta: $(1, 1)$

8.3. Mediante una factorización de $p(x) = x^3 + 3x^2 - 4$, indique el par ordenado formado por la raíz donde la gráfica toca el eje sin cruzarlo y la raíz donde lo cruza, en ese orden.

Respuesta: $(-2, 1)$

8.4. Sea $p(x) = -x^2 + 2x - 2$. Determine su signo para los valores reales de x .

Respuesta: Es negativo para todo número real.

Sección 9. Método de bisecciónSesión 23

9.1. Realice dos iteraciones de bisección para $p(x) = x^3 - x - 1$ en $[1, 2]$. Indique el par $(\bar{x}, E)$, donde $\bar{x}$ es el punto medio del intervalo final y E es la mitad de la longitud de ese intervalo.

Respuesta: $\left(\frac{11}{8}, \frac{1}{8}\right)$

9.2. Para $p(x) = x^2 + 2x + 1$ en $[-3, 0]$, compare los signos de p en los extremos e identifique las raíces interiores con su multiplicidad.

Respuesta: Los valores de p en los extremos tienen el mismo signo y -1 es una raíz doble interior.

9.3. Se inicia la bisección en un intervalo de longitud 2 y no se encuentra una raíz exacta. ¿Cuál es el número mínimo de iteraciones para que el punto medio final tenga una cota de error a lo sumo $\frac{1}{2}$, calculada con la mitad de la longitud conservada?

Respuesta: 1

9.4. Para $p(x) = x^3 - 4x - 1$, compruebe los signos en los extremos de $(-2, -1)$, $(-1, 0)$ y $(2, 3)$.

¿Cuántas raíces reales distintas tiene en total?

Respuesta: 3

9.5. Aplique una iteración de bisección a $p(x) = x^2 - 3$ en $[1, 2]$. ¿Qué intervalo se conserva?

Respuesta: $\left[\frac{3}{2}, 2\right]$

9.6. Al aplicar bisección a $p(x) = x^3 - 6x^2 + 13x - 10$ en $[1, 3]$, se evalúa el primer punto medio. Indique el par formado por la raíz exacta encontrada y su error absoluto.

Respuesta: $(2, 0)$

Sección 10. Resolución de ecuaciones polinomialesSesión 24

10.1. Resuelva exactamente $x^2 - 6x + 4 = 0$.

Respuesta: $S = \{-\sqrt{5} + 3, \sqrt{5} + 3\}$

10.2. Un instrumento tiene lectura $L(x) = x^3 + 2x^2 + 2x$, con $0 \leq x \leq 2$. Se garantiza una sola magnitud por lectura en ese intervalo. ¿Qué magnitud produce la lectura $L = 5$?

Respuesta: 1

10.3. Resuelva $x^4 + 2x^3 - 7x^2 - 8x + 12 = 0$ mediante candidatos racionales y Ruffini repetida.

Respuesta: $S = \{1, 2, -3, -2\}$

10.4. Para $p(x) = x^3 + 5x - 1$, los candidatos racionales 1 y -1 no son raíces. Determine un intervalo con extremos enteros consecutivos no negativos en el que pueda iniciarse la bisección por un cambio de signo en sus extremos.

Respuesta: $[0, 1]$

10.5. Resuelva exactamente $x^3 + \frac{1}{2}x^2 - 3x - \frac{3}{2} = 0$. Puede eliminar primero los denominadores.

Respuesta: $S = \left\{\sqrt{3}, -\frac{1}{2}, -\sqrt{3}\right\}$

10.6. Al resolver $x^4 - 7x^2 = 0$, un estudiante divide entre x^2 sin revisar $x = 0$. Determine el conjunto completo de soluciones reales que corrige su procedimiento.

Respuesta: $S = \{0, \sqrt{7}, -\sqrt{7}\}$